

旧加权锥不是 caustic; 一个四实维紧致安全核已经越过它

在 complex 1:2:3 coefficient space 中, 显式 polydisc

$K = \{|z_2 - 3/20| \leq 1/100, |z_3| \leq 1/1000\}$ 的全部初始 profile 都满足

$Q_2(0) \geq 14/25 > 1/2$, 却沿整个声明热路径始终恰有两个临界点。实际 shear 在

$0 \leq y \leq 1$ 具有统一 $(r, \mathfrak{C}_0, \mathfrak{C}_1) = (\pi/48, 144, 240)$, 并给出系数一致的 full-

superposition enhanced-dissipation corollary。

状态 · R0.72R 四实维 caustic-free core 完成

explicit compact core beyond the old cone: CLOSED

版本 v0.72R · 2026-08-28

four-real-dimensional compact polydisc: CLOSED

strict exit margin $Q_2(0) - 1/2 \geq 3/50$: CLOSED

two critical points on the full heat path: CLOSED

physical $(r, C_0, C_1) = (\pi/48, 144, 240)$: CLOSED

complete four-dimensional caustic stratification: OPEN

general 3D / Clay problem: OPEN

00 / DIRECT DECISION

旧条件是充分锥, 不是退化墙

THEOREM · EXPLICIT 4D CORE

紧致 polydisc $K \subset \mathbb{C}^2 \cong \mathbb{R}^4$ 有非空内部, 并整体位于 Ro.72Q 的 $Q_2 \leq 1/2$ 锥外。

THEOREM · HEAT-PATH SHAPE

每条声明热路径始终只有两个临界点; 在 $0 \leq y \leq 1$ 取 $(r, C_0, C_1) = (\pi/48, 144, 240)$ 。

COROLLARY · FULL SUPERPOSITION ED

完整 1:2:3 affine-row propagator 在 K 上具有 coefficient-uniform enhanced dissipation。

OPEN · GLOBAL CAUSTIC

没有分类整个四维 caustic、全部 complement components 或 wall-crossing dynamics。

安全核是四实维 polydisc，不是一条相位线

$$K = \left\{ (z_2, z_3) \in \mathbb{C}^2 : \left| z_2 - \frac{3}{20} \right| \leq \frac{1}{100}, \quad |z_3| \leq \frac{1}{1000} \right\},$$

$$W(y, \phi) = e^{-y} \cos \phi + \operatorname{Re}(z_2 e^{-4y} e^{2i\phi} + z_3 e^{-9y} e^{3i\phi}).$$

这里第一谐波已由平移与归一化固定； (z_2, z_3) 仍保留四个真实自由度。安全结论覆盖整个紧致集合，而不是有限样点。

每个初值严格越过旧锥，随后只穿过充分条件边界

$$4|z_2| + 9|z_3| \geq \frac{14}{25} = \frac{1}{2} + \frac{3}{50}.$$

沿归一化热路径， $Q_2(y) = 4|z_2|e^{-3y} + 9|z_3|e^{-8y}$ 严格下降，且 $Q_2(1) < 20489/256000 < 1/2$ 。所以每条路径恰穿过旧边界一次，而临界点仍统一非退化；这次 crossing 不是 caustic。

中心因式分解与小扰动预算给出全局计数

以 $F_y^0 = \cos \phi + (3/20)e^{-3y} \cos 2\phi$ 为中心，扰动满足

$$\|h'_y\|_\infty \leq \frac{23}{1000}, \quad \|h''_y\|_\infty \leq \frac{49}{1000}, \quad \|h'''_y\|_\infty \leq \frac{107}{1000}.$$

中心 slope 写成 $-(\sin \phi)(1 + 4c(y) \cos \phi)$ ，第二因子至少为 $2/5$ 。在 $\ell = \pi/48$ 的边界，保留精确正 margin $3047/1536000$ ；大盒内严格单调，盒外由 slope 排除。因此临界点恰有两个，分别落在 0 与 π 的 $\pi/48$ 邻域。

root localization 被转换成实际 shear 的统一常数

$$N_{\text{crit}} = 2, \quad r = \frac{\pi}{48}, \quad \mathfrak{C}_0 = 144, \quad \mathfrak{C}_1 = 240, \quad 0 \leq y \leq 1.$$

归一化 profile 的临界 tube 内有 Hessian 下界 1/4, tube 外有 away-gradient 下界 1/80。乘回 e^{-y} 后使用 $e^{-1} > 1/3$, 得到正式物理常数; 它们没有被外推到 $y \rightarrow \infty$ 。

05 / FAMILY-UNIFORM ENHANCED DISSIPATION

完整 1:2:3 affine row 保留全部交叉项

四个空间导数上界可取 1161/1000, 1323/1000, 1649/1000, 2307/1000, 其和小于 161/25。slow-reference 充分门槛为 $\eta \leq (3/7)^4 = 81/2401$; 完整阈值仍包含 Coble-He proof dependency η_{CH} 。

$$E(y) \leq C_R e^{-c_R \sqrt{\varepsilon_c} y} E(0), \quad \int_0^1 E(y) dy \leq C_R \varepsilon_c^{-1/2} E(0).$$

常数对 $(z_2, z_3) \in K$ 、 R 、 ε_c 和 row datum 一致, 但依赖声明的 fixed-pattern reduction。**third-carrier amplitude floor:** 若第三 carrier 被计为 active, 物理比较仍需固定 $|z_3| \geq \beta_- > 0$; 没有 $\beta_- \downarrow 0$ 的一致性。

06 / EXACT DEGENERACY INCIDENCE

四维墙由实 unit-circle incidence 表达, 而非复判别式替代

$$z_3 = (A + iB)e^{-3i\phi}, \quad z_2 = e^{-2i\phi} \left[-\frac{\cos \phi + 9A}{4} - \frac{i(\sin \phi + 3B)}{2} \right].$$

等价地, 若 $u = e^{i\phi}$, 则实 caustic 满足存在 $|u| = 1$ 使 $D(u) = D'(u) = 0$ 。沿 incidence, $f''' = 3(5B - \sin \phi)$, $f'''' = 3(15A - \cos \phi)$ 。这些公式给出墙的可审计坐标, 但没有完成其 self-intersections、singular strata 或 complement components 的全局分类。

07 / EXACT REAL SLICE

代数判别式必须再施加 unit-circle 可实现区间

$$\text{Disc}_u D = -64(4a - 9b - 1)^3(4a + 9b + 1)^3(a^2 + 9b^2 - 3b)^2.$$

实 caustic 包含两条 endpoint lines, 以及 $a^2 = 3b(1 - 3b)$ 上 $1/15 \leq b \leq 1/3$ 的 internal arc。遗漏这个区间会把 unit circle 外的重复根误报为真实退化墙; 本节也不把这张二维切片冒充四维分类。

08 / INDEPENDENT EXACT AUDIT

Python rational 与 JavaScript BigInt 双路核验有限代数骨架

两路独立重建 cone-exit margin、perturbation budgets、shape margins、slow-time identity、incidence identities 与 real-slice factorization; comparator 要求 canonical payload 精确相等。证书不替代连续单调性证明、Coble-He 定理或完整 caustic decomposition。

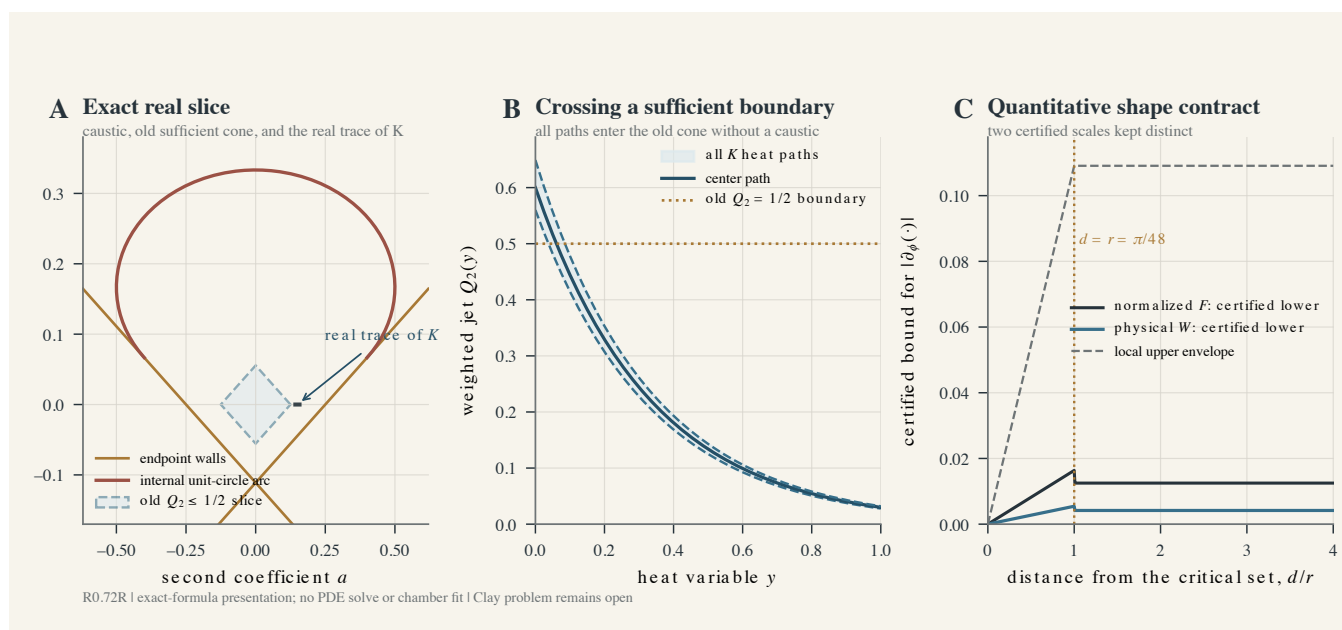
Arnol'd 已给一般 caustic 与 degree-three chamber 拓扑；本站只主张定量安全核

[Arnol'd \(2001\)](#) 给出 $A \cos \phi + B \sin \phi + g(\phi)$ 的一般 caustic 公式和 generic cusp geometry；[Arnol'd \(1997\)](#) 已研究 maximal-real-critical degree-three regions 的拓扑。存在 degree-three chamber 不是本站的新发现。

[Voorhaar](#) 给出 Laurent-polynomial Morse discriminant 的复代数背景；[Coble-He](#) 给出时变非退化 shear 的半群输入。限定一手检索没有定位到这里的精确 rational polydisc、全热路径 margins 与 family-uniform ED corollary 的组合陈述；这不构成新颖性或优先权证明。

10 / JOURNAL FIGURE

正式附图区分旧充分锥、四维安全核与真实 caustic



[下载 PDF](#) · [下载 PNG](#) · [打开 SVG](#)

11 / RESEARCH VALUE

这是从 phase-uniform 内锥到显式非锥安全核的严格扩张

Ro.72R 第一次给出整体处于旧 jet-safety cone 外、却具有统一 root localization、shape margins、heat-path ledger 与完整传播推论的四实维系数集。它可作为特殊 triangular mechanism 论文中的定量 lemma，也为逼近真实 caustic 提供有证书的起点。

对 Clay 问题的直接价值仍低：第一谐波归一化、有限 commensurate pattern、affine-row invariance、triangular 2.5D reduction 与非退化 critical-point 条件仍远离任意三维初值。

caustic-free compact core 不等于完整四维 caustic classification

没有证明整个 $\mathbb{C}^2 \cong \mathbb{R}^4$ coefficient space 的 caustic stratification、全部临界点计数胞腔、 K 的最大性、穿越 A_2/A_3 墙的非自治 ED、任意时变相位、增长 carrier ceiling、一般三维 continuation、有限时奇性或全局光滑性。Clay 千禧年问题仍未解决。

Ro.72S：从安全核推进到声明的 wall stratum

下一节先在一个明确紧系数盒上分离 generic A_2 、 A_3 与更高余维 strata，再构造逼近或穿越其中一个 stratum 的热路径；完整全局 chamber 分类继续单列，除非获得完备 semialgebraic certificate。

报告、文献边界、独立审计、精确证书与正式附图包

[完整数学报告](#) · [文献边界审计](#) · [主张—证据矩阵](#) · [独立数学审计](#)
[精确双路证书](#) · [正式附图包](#) · [同步研究笔记 PDF](#) · [累计回顾](#) · [累计回顾 PDF](#)